

《甲状腺围手术期甲状旁腺功能保护指南(2018 版)》解读



扫一扫下载指南原文

朱精强, 苏安平, 王明俊

四川大学华西医院甲状(旁)腺疾病外科诊疗中心(成都 610041)

甲状旁腺功能低下是甲状腺术后最常见的并发症之一, 如何有效降低其发生率一直是甲状腺外科领域研究的重点。2015 年 7 月, 中国医师协会外科医师分会甲状腺外科医师委员会(CTA)发表了《甲状腺手术中甲状旁腺保护专家共识》(以下简称“《共识》”)^[1-3], 得到了业界的广泛认可。然而在该共识的应用过程中反映出它的一些不足, 为了进一步更新及完善甲状旁腺保护的相关知识, 通过回顾大量甲状旁腺领域的相关文献, 以及近年来对专家共识中的一些推荐进行的循证研究成果, 发现围手术期多种因素可能与甲状腺手术后甲状旁腺功能低下有关。因此, 2018 年 10 月, CTA、中华医学会外科学分会甲状腺及代谢外科学组及中国研究型医院学会甲状腺疾病专业委员会发表了《甲状腺围手术期甲状旁腺功能保护指南(2018 版)》(以下简称“《指南》”)^[4], 该指南对《共识》中的内容进行了补充及拓展, 增加内容主要涉及甲状腺术前管理、术中甲状旁腺保护“1+X+1”总原则、纳米炭再次手术中的应用、术中甲状旁腺的快速确认、术后甲状旁腺功能低下的治疗等。笔者将围绕上述内容逐一进行解读。

1 术前管理

《指南》中首先提出了术前评估不足可能影响术中对甲状旁腺的辨认及保护, 强调了术前检查甲状腺功能的重要性。众所周知, 严重的甲状腺功能亢进(甲亢)可引起甲状腺实质明显充血水肿(尤其是Ⅱ°和Ⅲ°甲状腺肿大), 若术前甲亢未得到充

分控制, 术中出血量会增多, 增加了辨认及保护甲状旁腺的难度, 同时也增加了术后甲状腺危象等并发症的发生, 严重时甚至可危及患者生命。因此, 积极纠正甲亢有利于甲状旁腺的保护。

对于如何进行甲亢的特殊术前准备, 由于篇幅限制, 《指南》中并未详细提及。抗甲状腺药物加碘剂是经典的甲亢特殊术前准备方式。笔者^[5]提出了“甲状腺功能衰竭补偿法”用于甲亢的特殊术前准备。该法分为甲状腺功能“快速抑制期”及“功能补偿期”两个阶段。第一阶段应用大剂量抗甲状腺药物抑制甲状腺功能。首选甲巯咪唑类(妊娠早期除外), 剂量为 15~30 mg/d, 时间一般为 1~2 个月, 建议>2 个月。当血清游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)和游离甲状腺素(FT4)水平正常, 即进入第二阶段。第二阶段除继续应用相同剂量的抗甲状腺药物外, 同时加入左旋甲状腺素。这样甲状腺本身合成甲状腺素的功能在逐渐减弱, 甚至衰竭, 但血清 FT3 和 FT4 水平在正常范围, 不会使垂体分泌促甲状腺激素(TSH)增加, 甲状腺不会继发充血水肿。成人服用左旋甲状腺素剂量为 75~100 μg/d, 持续 2 个月左右, 总时间一般为 2~4 个月。经过上述准备, 术中发现甲状腺质地柔软, 与正常甲状腺组织差不多, 且无血管怒张, 术后病理学检查报告也证实甲状腺滤泡细胞恢复正常, 甚至介于立方状和扁平状之间。该方法较前述抗甲状腺药物加碘剂的方法有着明显的优势, 不仅能够减少术中出血, 提高对甲状旁腺的辨认及保护率, 而且能降低手术风险和围手术期并发症(尤其是甲状腺危象)的发生率。因此, 笔者推荐将该法作为甲亢术前准备的常规方法之一。

《共识》中未提及甲状腺术前(初次及再次手术)常规检查血清 PTH 及血钙的重要性, 而《指南》将其提升到了一个新高度。该措施不仅有利于评估再次手术风险及制定合理的手术方案, 而且有利于发现多发性内分泌腺瘤(MEN)2 型及意外甲

DOI: 10.7507/1007-9424.201908085

基金项目: 四川大学华西医院学科卓越发展 1·3·5 工程项目(项目编号: ZY2017309); 四川省卫生健康委员会科研课题(项目编号: 18PJ482)

通信作者: 朱精强, Email: zjq-wkys@163.com; 苏安平, Email: suanpingping@126.com

朱精强和苏安平为共同通信作者

状旁腺瘤。甲状腺再次手术导致术后甲状旁腺功能低下的风险远高于初次手术。对于再次手术患者,术前检查血清 PTH 水平至关重要。再次手术前还应仔细了解患者既往手术方式、是否行甲状旁腺自体移植、移植数目、移植部位等,评估再次手术风险。若再次手术前已存在甲状旁腺功能低下,应与患者及家属充分沟通手术风险,制定合理的手术方案。完善的术前相关检查及充分的沟通有利于减少医疗纠纷。

MEN 2 型包括两种独立的综合征: MEN 2A (又称 Sipple 综合征) 及 MEN 2B。MEN 2A 包括甲状腺髓样癌、肾上腺嗜铬细胞瘤及甲状旁腺功能亢进症; MEN 2B 则包括甲状腺髓样癌、嗜铬细胞瘤及一些身体异常表现,但甲状旁腺功能亢进症少见。由于嗜铬细胞瘤严重影响甲状腺手术的安全性,若术前诊断为 MEN 2 型,则应更改手术顺序,优先处理嗜铬细胞瘤,然后再处理甲状腺髓样癌及甲状旁腺功能亢进。因此,对于甲状腺髓样癌合并血清 PTH 水平升高者,术前应行儿茶酚胺(血及尿液)检查、肾上腺彩超和(或)CT,评估是否存在 MEN 2 型。

意外甲状旁腺瘤是指因甲状腺或其他非甲状旁腺疾病、术前检查发现血清 PTH 水平升高,或甲状腺手术中意外发现甲状旁腺肿大(>10 mm),术后病理学检查证实为甲状旁腺腺瘤或增生。文献^[6]报道,其合并甲状腺乳头状癌的发病率约为 0.39%,约占同期手术治疗的所有原发性甲状旁腺瘤的 9.16%。意外甲状旁腺瘤患者的术前血清 PTH 高于正常,但血钙水平往往升高不明显(正常值高限)或轻度升高,且其血清 PTH 及钙水平的升高程度常常没有同期甲状旁腺瘤的明显。因此,甲状腺癌患者术前常规检查血清 PTH 和血钙水平,这对发现意外甲状旁腺瘤至关重要。如果术前血清 PTH 和血钙水平高于正常,无论甲状旁腺核素显像和(或)彩超在术前是否能明确定位,术中应对手术视野内的甲状旁腺进行探查,若术中发现甲状旁腺瘤,经冰冻病理学检查证实后应同时处理甲状腺疾病及甲状旁腺瘤,从而有效降低再次手术率及再次手术相关并发症发生率,提高患者的生活质量。

2 术中甲状旁腺保护“1+X+1”总原则

《共识》中首次提出甲状腺术中甲状旁腺保护遵循“1+X”的总原则,而《指南》将其修改为“1+X+1”的总原则。虽然只增加一个“1”,但是其意义变化较大。“1+X+1”总原则的理论基础包

括以下两点:第一,原位保留至少 1 枚具有良好血供的甲状旁腺,术后几乎不会发生严重的永久性甲状旁腺功能低下^[7];第二,常规自体移植至少 1 枚甲状旁腺几乎可避免术后严重的永久性甲状旁腺功能低下^[8-10]。将两者结合起来即可最大限度地降低永久性甲状旁腺功能低下的发生率。同时,有文献^[11]表明,常规移植下位甲状旁腺不仅能减少术后永久性甲状旁腺功能低下的发生率,还可增加中央区淋巴结清扫的彻底性,从而降低淋巴结复发率。尽管初次手术行甲状旁腺自体移植可能会增加术后暂时性甲状旁腺功能低下的发生率^[7,12-13],但是有利于减少再次中央区手术后永久性甲状旁腺功能低下的发生^[14-15]。有文献^[16]报道,随着时间延长(随访 5 年),移植发挥的功能会明显低于其具有良好血供时原位保留所发挥的功能;但是该文献结果也表明,原位保留所有甲状旁腺与原位保留及自体移植甲状旁腺相结合两种方式对甲状旁腺功能的影响相似,且后者有优于前者的趋势,而移植所有甲状旁腺后其血清 PTH 水平明显低于前两种方式。同时,笔者研究发现,移植不同数目甲状旁腺(1、2 及 3 枚)与原位保留所有甲状旁腺比较,随访 2 年后的血清 PTH 水平无明显差别。因此,笔者推荐甲状腺手术中至少保留 1 枚具有良好血供的甲状旁腺,而不推荐将发现的所有甲状旁腺进行自体移植。

3 纳米炭在再次手术中的应用

随着甲状腺再次手术病例的增加,对再次手术中甲状旁腺的辨认及保护也变得至关重要。近年来有文献^[17-18]报道了纳米炭在甲状腺再次手术中的应用,结果表明,对于有甲状腺残余者,残余甲状腺内注射纳米炭同样有利于辨认和保护甲状旁腺。对于此类患者,笔者建议采用术前超声引导下注射,如果选择术中用,建议经带状肌穿刺甲状腺内注射适量纳米炭,可避免因过度分离导致纳米炭外渗。而对于无甲状腺残余及规范中央区淋巴结清扫术后的中央区淋巴结复发患者,术前采用超声引导下淋巴结内注射纳米炭定位,并可结合术中超声定位,精准切除病灶,避免过度探查,可降低术中对甲状旁腺的损伤^[19],减少术后甲状旁腺功能低下的发生,从而提高再次手术的安全性。对于此类患者,笔者建议应根据中央区肿大淋巴结的体积注射适量纳米炭,从而避免纳米炭过多污染手术区域。

4 术中甲状旁腺的快速确认

甲状旁腺自体移植是保存甲状旁腺功能的有

效手段,但其前提条件是移植物在移植前功能良好。同时,在术中自体移植前应证实为甲状旁腺组织,避免将转移的淋巴结进行移植。目前,术中证实甲状旁腺的方法主要采用冰冻病理切片,但该方法需切除部分甲状旁腺送检,会损失部分甲状旁腺组织,从而减少自体移植甲状旁腺的组织量,且耗时长、费用高,对病理科医生的要求较高,很多基层医院无法开展。同时有研究^[20]表明,新鲜甲状旁腺离体后,在室温生理盐水保存 30 min 后可见染色质固缩、少量线粒体肿胀变圆等细胞器病变;而在 4 ℃ 培养液或生理盐水中保存 30 min 后甲状旁腺细胞超微结构未见明显变化。目前尚未见保存更长时间的报道。因此,《指南》中推荐甲状旁腺体外保存最好采用 4 ℃ 生理盐水或培养液,时间最好不超过 30 min^[20-21]。由于术中冰冻证实甲状旁腺组织大多数超过 30 min,因此,《指南》第 21 条推荐采用胶体金试纸法检测组织液中 PTH 浓度来证实甲状旁腺组织。该方法操作简便,无甲状旁腺组织丢失,可在手术室操作,外科医生或巡回护士便能独立快速完成检测(2~12 min)。因此,胶体金试纸法有利于缩短甲状旁腺离体时间,从而有效保存甲状旁腺功能。同时,其敏感性和特异性高于术中冰冻病理切片(金标准),所以该方法几乎可替代甲状旁腺术中冰冻病理切片,用于术中甲状旁腺的快速确认。

5 术后甲状旁腺功能低下的治疗

针对甲状腺术后甲状旁腺功能低下的治疗,《共识》中仅推荐合理补钙,并未给出明确的补钙方案。而《指南》中细化了补钙对于甲状旁腺功能的影响,同时提出 PTH 用于治疗永久性甲状旁腺功能低下。由于预防性补钙不仅可减少低钙症状的发生,同时可能促进甲状旁腺功能的恢复,因此,美国临床内分泌医师协会(AACE)和美国内分泌学会(ACE)推荐甲状腺术后预防性补钙^[22]。2015 年 1 月,美国食品药品监督管理局批准使用重组人类 PTH(1-84)治疗永久性甲状旁腺功能低下。重组人类 PTH(1-84)可有效减少永久性甲状旁腺功能低下患者的补钙剂量及肾结石发生率,恢复正常骨代谢,提高患者的生活质量^[23-25]。重组人类 PTH(1-84)被认为是目前治疗永久性甲状旁腺功能低下最有效的方式,但是由于其高昂的价格及特殊的保存条件,目前国内尚未上市,国内患者还不能使用该药物。因此,《指南》中对于重组人类 PTH(1-84)并未进行深入探讨。

综上所述,由于甲状旁腺功能低下的发生涉及诸多因素,因此《指南》强调,甲状旁腺功能保护是一个系统工程,应从术前管理、术中操作(辨认甲状旁腺、精细化被膜解剖技术、合理运用能量平台、标本中仔细寻找甲状旁腺、规范的甲状旁腺自体移植术等等)到术后治疗每一个环节进行严格把控。同时,我们更应该认识到,即使经验丰富的医生进行规范操作,把控好《指南》中提到的每一个环节,仍有少数患者由于一些特殊原因不可避免地会发生术后永久性甲状旁腺功能低下。此外,对于甲状旁腺功能保护相关争议性内容,我们期待更多前瞻性随机对照研究结果,以便为日后《指南》的更新修订提供依据。

参考文献

- 1 Kalyoncu D, Gönüllü D, Gedik ML, *et al.* Analysis of the factors that have an effect on hypocalcemia following thyroidectomy. *Ulus Cerrahi Derg*, 2013, 29(4): 171-176.
- 2 Zhu J, Tian W, Xu Z, *et al.* Expert consensus statement on parathyroid protection in thyroidectomy. *Ann Transl Med*, 2015, 3(16): 230.
- 3 中国医师协会外科医师分会甲状腺外科医师委员会. 甲状腺手术中甲状旁腺保护专家共识. *中国实用外科杂志*, 2015, 35(7): 731-736.
- 4 中国医师协会外科医师分会甲状腺外科医师委员会, 中华医学会外科学分会甲状腺及代谢外科学组, 中国研究型医院学会甲状腺疾病专业委员会. 甲状腺围手术期甲状旁腺功能保护指南(2018 版). *中国实用外科杂志*, 2018, 38(10): 1108-1113.
- 5 朱精强, 李志辉, 魏涛, 等. 甲状旁腺功能衰竭法在甲状旁腺亢进手术前准备的前瞻性研究. *四川大学学报(医学版)*, 2007, 38(5): 866-870.
- 6 赵婉君, 苏安平, 罗晗, 等. 意外甲状旁腺腺瘤的临床特点分析及诊疗体会. *中国普外基础与临床杂志*, 2018, 25(4): 416-423.
- 7 Lorente-Poch L, Sancho JJ, Ruiz S, *et al.* Importance of *in situ* preservation of parathyroid glands during total thyroidectomy. *Br J Surg*, 2015, 102(4): 359-367.
- 8 Zedenius J, Wadstrom C, Delbridge L. Routine autotransplantation of at least one parathyroid gland during total thyroidectomy may reduce permanent hypoparathyroidism to zero. *Aust N Z J Surg*, 1999, 69(11): 794-797.
- 9 Lo CY, Lam KY. Routine parathyroid autotransplantation during thyroidectomy. *Surgery*, 2001, 129(3): 318-323.
- 10 Ahmed N, Aurangzeb M, Muslim M, *et al.* Routine parathyroid autotransplantation during total thyroidectomy: a procedure with predictable outcome. *J Pak Med Assoc*, 2013, 63(2): 190-193.
- 11 Wei T, Li Z, Jin J, *et al.* Autotransplantation of Inferior Parathyroid glands during central neck dissection for papillary thyroid carcinoma: a retrospective cohort study. *Int J Surg*, 2014, 12(12): 1286-1290.
- 12 Palazzo FF, Sywak MS, Sidhu SB, *et al.* Parathyroid autotransplantation during total thyroidectomy-does the number of glands transplanted affect outcome? *World J Surg*, 2005, 29(5): 629-631.

- 13 Lo CY, Lam KY. Postoperative hypocalcemia in patients who did or did not undergo parathyroid autotransplantation during thyroidectomy: a comparative study. *Surgery*, 1998, 124(6): 1081-1086.
- 14 Ito Y, Kihara M, Kobayashi K, *et al.* Permanent hypoparathyroidism after completion total thyroidectomy as a second surgery: how do we avoid it? *Endocr J*, 2014, 61(4): 403-408.
- 15 苏安平, 朱精强, 龚日祥, 等. 策略性甲状旁腺自体移植在甲状腺乳头状癌再次中央区淋巴结清扫中的应用. *中国普外基础与临床杂志*, 2016, 23(10): 1173-1177.
- 16 Kihara M, Miyauchi A, Kontani K, *et al.* Recovery of parathyroid function after total thyroidectomy: long-term follow-up study. *ANZ J Surg*, 2005, 75(7): 532-536.
- 17 Chaojie Z, Shanshan L, Zhigong Z, *et al.* Evaluation of the clinical value of carbon nanoparticles as lymph node tracer in differentiated thyroid carcinoma requiring reoperation. *Int J Clin Oncol*, 2016, 21(1): 68-74.
- 18 Gao B, Tian W, Jiang Y, *et al.* Application of carbon nanoparticles for parathyroid protection in reoperation of thyroid diseases. *Int J Clin Exp Med*, 2015, 8(12): 22254-22261.
- 19 Zhao WJ, Luo H, Zhou YM, *et al.* Preoperative ultrasound-guided carbon nanoparticles localization for metastatic lymph nodes in papillary thyroid carcinoma during reoperation: a retrospective cohort study. *Medicine (Baltimore)*, 2017, 96(10): e6285.
- 20 苏艳军, 刘彬, 刁畅, 等. 甲状腺术中甲状旁腺体外保存后自体移植对其功能影响的研究. *重庆医学*, 2017, 46(8): 1032-1035.
- 21 朱精强, 苏安平. 甲状旁腺自体移植的现状思考. *中华外科杂志*, 2017, 55(8): 566-569.
- 22 Stack BC Jr, Bimston DN, Bodenner DL, *et al.* American association of clinical endocrinologists and American college of endocrinology disease state clinical review: postoperative hypoparathyroidism-definitions and management. *Endocr Pract*, 2015, 21(6): 674-685.
- 23 Rubin MR, Cusano NE, Fan WW, *et al.* Therapy of hypoparathyroidism with pth(1-84): a prospective six year investigation of efficacy and safety. *J Clin Endocrinol Metab*, 2016, 101(7): 2742-2750.
- 24 Kim ES, Keating GM. Recombinant human parathyroid hormone (1-84): a review in hypoparathyroidism. *Drugs*, 2015, 75(11): 1293-1303.
- 25 Cusano NE, Rubin MR, McMahon DJ, *et al.* The effect of PTH (1-84) on quality of life in hypoparathyroidism. *J Clin Endocrinol Metab*, 2013, 98(6): 2356-2361.

收稿日期: 2019-08-21

本文编辑: 罗云梅